大学物理 II（1）期末练习 3 答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	D	B	A	A	C	D	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	B	D	D	B					

二.计算题 解：（1）消去参数 t，得轨迹方程为 $y=19-\dfrac{x^2}{2}$

（2）运动方程的矢量式 $\vec{r}(t)=2t\hat{i}+(19-2t^2)\hat{j}\text{m}$

速度：$\vec{v}(t)=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=(2\hat{i}-4t\hat{j})\text{m/s}$，加速度：$\vec{a}(t)=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-4\hat{j}\text{m/s}^2$

当 $t=2\text{s}$ 时，$\vec{v}_{t=2\text{s}}=(2\hat{i}-8\hat{j})\text{m/s}$，　$\vec{a}_{t=2\text{s}}=-4\hat{j}\text{m/s}^2$

三.计算题 解：对 m_1、m_2 运用牛顿运动定律，有

$$m_2g-T_2=m_2a \qquad ①$$

$$T_1=m_1a \qquad ②$$

对定滑轮运用转动定理，有

$$T_2r-T_1r=\left(\frac{1}{2}Mr^2\right)\alpha \qquad ③$$

因

$$a=r\alpha \qquad ④$$

四式联立解得

$$a=\frac{m_2g}{m_1+m_2+M/2}=\frac{200\times10}{50+200+15/2}=7.77\text{m/s}^2$$

四.计算题 解：（1）以小球与细杆为研究对象，初始时刻系统受到的外力对转轴的外力矩为

$$M=mg\cdot\frac{l}{2}+mgl=\frac{3}{2}mgl$$

系统对转轴的转动惯量 $J=\dfrac{1}{3}ml^2+ml^2=\dfrac{4}{3}ml^2$

由转动定理 $M=J\alpha$，可得初始时刻系统的角加速度为 $\alpha=\dfrac{9g}{8l}$。

（2）当细杆转到 θ 角位置处，系统所受重力矩为

$$M=mg\frac{l}{2}\cos\theta+mgl\cos\theta=\frac{3}{2}mgl\cos\theta$$

细杆转到30°时，重力矩所做的功为

$$A=\int_0^{\frac{\pi}{6}} M\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{3}{2}mgl\cos\theta=\frac{3}{4}mgl$$

（3）设细杆处于初位置时为重力势能的零点，由机械能守恒，有

$$\left(-mg\frac{l}{2}-mgl\right)+\frac{1}{2}J\omega^2=0$$

解得 $\omega=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}$ 小球线速度$v=\omega l=\frac{3}{2}\sqrt{gl}$

五.计算题 解：（1）在只挂重物M_1，小球作半径为r_0的圆周运动，所受向心力为M_1g，有

$$M_1g=m\omega_0^2r_0$$

得 $\omega_0=\sqrt{\frac{M_1g}{mr_0}}$

（2）当挂上M_2后，小球作半径为r的圆周运动，所受向心力为$(M_1+M_2)g$，有

$$(M_1+M_2)g=m\omega^2r \qquad ①$$

挂上M_2前后，小球受外力对O点力矩为零，故小球对O点角动量守恒，有

$$r_0m(\omega_0r_0)=rm(\omega r)$$

即 $r_0^2\omega_0=r^2\omega$ ②

①②联立解得

$$\omega=\sqrt{\frac{M_1g}{mr_0}}\left(\frac{M_1+M_2}{M_1}\right)^{\frac{2}{3}},\qquad r=\left(\frac{M_1}{M_1+M_2}\right)^{\frac{1}{3}}\cdot r_0$$

六.计算题 解：由图可知，波向x轴负方向传播。

（1）设$x=0$处质元的振动方程为

$$y_O(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$$

$t=0$时，$y_0=0$，$v_0>0$。 $\cos\varphi=0$，$\varphi=\pm\frac{\pi}{2}$

因 $v_0=-\omega A\sin\varphi>0$，得$\varphi=-\frac{\pi}{2}$

由图可知波速$u=\frac{20}{2}=10\mathrm{m/s}$，波长$\lambda=160\mathrm{m}$，周期$T=\frac{\lambda}{u}=16\mathrm{s}$

角频率　　$\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{\pi}{8}\text{rad/s}$

则 $x=0$ 处质元的振动方程为

$$y_O(t)=A\cos\left(\frac{\pi}{8}t-\frac{\pi}{2}\right)(\text{m})$$

（2）因波向 x 轴负方向传播，该平面波波函数为

$$y(x,t)=A\cos\left[\frac{\pi}{8}\left(t+\frac{x}{10}\right)-\frac{\pi}{2}\right]\text{m}$$

七.计算题

解　设振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$。由题意，有

弹簧的劲度系数 $k=\dfrac{mg}{\Delta x}=\dfrac{1.0\times10^{-3}\times9.8}{4.9\times10^{-2}}=0.2\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}$，

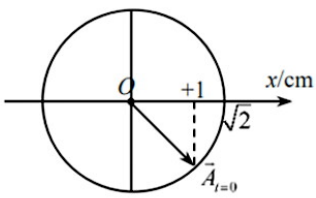
振动周期 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m'}{k}}=2\pi\sqrt{\dfrac{8\times10^{-3}}{0.2}}=\dfrac{2\pi}{5}=1.26\ \text{s}$，

角频率 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{\frac{2\pi}{5}}=5\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$。

振幅 $A=\sqrt{x_0^{\,2}+\left(-\dfrac{v_0}{\omega}\right)^2}=\sqrt{\left(-1\times10^{-2}\right)^2+\left(-\dfrac{5\times10^{-2}}{5}\right)^2}=\sqrt{2}\times10^{-2}\ \text{m}$，

由旋转矢量法，可得 $\varphi_0=-\dfrac{1}{4}\pi$，

所以，振动表达式为 $x=\sqrt{2}\times10^{-2}\cos\left(5t-\dfrac{1}{4}\pi\right)\ \text{m}$。



八.计算题

解 （1）每毫米 250 线的光栅，其光栅常量为

$$d=a+b=\frac{1}{250}\text{mm}=4\times10^{-6}\text{m}$$

由光栅方程$(a+b)\sin\theta=\pm k\lambda$得

$$\lambda=\frac{(a+b)\sin\theta}{k}=\frac{4\times10^{-6}\times\sin30^{\circ}}{3}\text{m}=666.7\text{ nm}$$

（2）由光栅方程$(a+b)\sin\theta=\pm k\lambda$能搜索到的最高级次为

$$k_{\max}<\frac{(a+b)\sin\theta}{\lambda}=\frac{a+b}{\lambda}=\frac{4\times10^{-6}\text{ m}}{666.7\text{ nm}}\approx6\quad\text{，取}\quad k_{\max}=5$$

由缺级条件知缺级级次为$k=k'\dfrac{a+b}{a}=\dfrac{4\times10^{-6}k'}{2\times10^{-6}}=2k'\quad(k'=1,2,3\ldots)$，即$\pm2,\pm4$级明纹缺级，故最多能搜索到$0,\pm1,\pm3,\pm5$级明纹，共$1+2\times5-2\times2=7$条光谱线。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

一、选择题 （本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．下列说法中，正确的是（　　）。

A．一质点在某时刻的瞬时速度是 2 m/s，则它在此后 1s 内一定要经过 2 m 的路程

B．斜向上抛的物体，在最高点处的速度最小，加速度最大

C．物体作圆周运动时，该物体的法向加速度一定指向圆心

D．物体加速度越大，则其速度越大

2．从高度为 h 处斜上抛出一个质量为 m 的小球，球达最高点时的速率为 v_1，落地时的速率为 v_2，不计空气阻力，则小球的抛出初动能为（　　）。

A．$\frac{1}{2}mv_1^2-mgh$　　B．$\frac{1}{2}mv_2^2-mgh$　　C．$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$　　D．$\frac{1}{2}mv_2^2$

3．关于力矩有以下几种说法：（1）内力矩不会改变刚体对某个轴的角动量；（2）作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零；（3）质量相等、形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，他们的角加速度一定相等。在上述说法中，下列判断正确的是（　　）。

A．只有（2）是正确的　　B．（1）、（2）是正确的

C．（2）、（3）是正确的　　D．（1）、（2）、（3）都是正确的

4．自由落下的小球从接触竖直固定置于地面上的轻质弹簧开始，到弹簧被压缩到最短的过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．小球的动能先减小后增大

B．小球的重力势能与小球的动能之和始终不变

C．小球的重力势能减小，且小球的动能增加

D．小球的重力势能减小，但小球、地球、弹簧系统的总机械能守恒

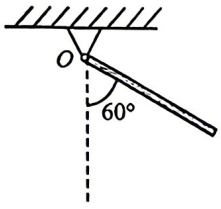
5．一根质量为 m、长度为 L 的匀质细直棒，平放在水平桌面上。若它与桌面间的滑动摩擦系数为 μ，在 $t=0$ 时，使该棒绕过其一端的竖直轴在水平桌面上旋转，其初始角速度为 ω_0，则棒停止转动所需时间为（　　）。

A．$\dfrac{L\omega_0}{3\mu g}$　　B．$\dfrac{2L\omega_0}{3\mu g}$　　C．$\dfrac{4L\omega_0}{3\mu g}$　　D．$\dfrac{L\omega_0}{6\mu g}$

6．设某卫星绕地球作圆周运动，已知该卫星的质量为 m，地球的质量为 M，卫星与地心的距离为 R，万有引力常数为 G，则该卫星相对地心运动的轨道角动量大小为（　　）。

A．$m\sqrt{GMR}$　　B．$m\sqrt{2GMR}$　　C．$2m\sqrt{GMR}$　　D．$m\sqrt{GMR/2}$

7．如图所示，一根匀质细杆可绕通过其一端 O 的水平光滑轴在竖直平面内自由转动，杆长为 5/3 m。今使杆从与竖直方向成 60° 角由静止释放（g 取 10 m/s²），则杆的最大角速度为（　　）。



A．3 rad/s　　B．π rad/s　　C．$\sqrt{0.3}$ rad/s　　D．$\sqrt{2/3}$ rad/s

8．一个转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，初角速度为 ω_0。设它所受阻力矩与转动角速度成正比 $M=-k\omega$（k 为正常数），它的角速度从 ω_0 变为 $\omega_0/2$ 所需时间是（　　）。

A．$J/2$　　B．J/k　　C．$(J/k)\ln 2$　　D．$J/(2k)$

9．将一个物体提高 8 m，在下列四种过程中，其中提升力做功最多的是（　　）。

A．以 5 m/s 的速度匀速提升 8 m

B．以 10 m/s 的速度匀速提升 8 m

C．物体以 10 m/s 的初速度匀减速上升 8 m，速度减小到 5m/s

D．将物体由静止开始匀加速提升 8 m，速度增加到 5 m/s

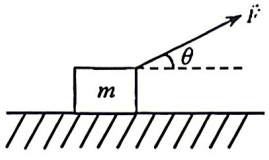
10．如图所示，质量为 m 的物体放在光滑的水平面上，与水平方向成 θ 角的恒力 $\vec{F}$ 作用在物体上一段时间（作用过程中物体未离开水平面），则在此过程中以下说法正确的是（　　）。

①力 $\vec{F}$ 对物体做的功大于物体动能的变化；

②力 $\vec{F}$ 对物体做的功等于物体动能的变化；

③力 $\vec{F}$ 对物体的冲量大小大于物体动量大小的变化；

④力 $\vec{F}$ 对物体的冲量等于物体动量的变化。



A．① ③　　B．① ④　　C．② ④　　D．② ③

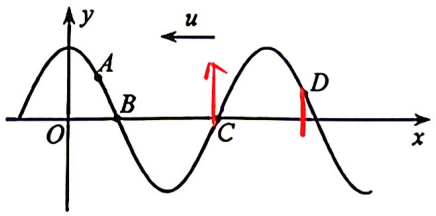
11．一个质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\hat{i}+bt^2\hat{j}$（其中 a,b 为常量），则该质点作（　　）。

A．匀速直线运动　　B．匀变速直线运动　　C．抛物线运动　　D．一般曲线运动

12．一个质点在 x 轴上作简谐振动，振幅为 4 cm，周期为 0.6 s，其平衡位置取作坐标原点。某时刻质点第一次通过 $x=2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动，则再次通过 $x=2$ cm 处的最短时间为（　　）。

A．0.1 s　　B．0.2 s　　C．0.3 s　　D．0.4 s

13．横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播。t 时刻波形曲线如图所示，则该时刻下列表述正确的是（　　）。



A．A 点振动速度大于零　　B．B 点静止不动

C．C 点向下运动　　D．D 点振动速度小于零

14．在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 6λ 的单缝上，对应于衍射角为 30°的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为（　　）。

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

15．把一平凸透镜放在平板玻璃上，构成牛顿环装置，当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（　　）。

A．向中心收缩，条纹间隔变小

B．向中心收缩，环心呈明暗交替变化

C．向外扩散，环心呈明暗交替变化

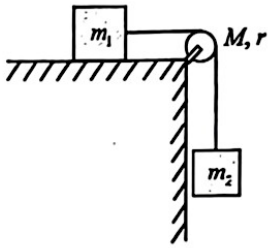
D．向外扩散，条纹间隔变大

二、计算题（本题 10 分）

一个质点的运动方程为 $x=2t, y=19-2t^2$（SI），求：（1）质点的轨迹方程；（2）第二秒末质点的瞬时速度和瞬时加速度。

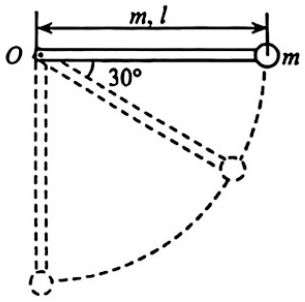
三、计算题（本题 10 分）

如图所示，求系统中物体 m_2 的加速度。设定滑轮为质量均匀分布的圆盘，其质量为 M，半径为 r，在轻质绳与轮缘的摩擦力作用下定轴转动，忽略桌面与物体间的摩擦，绳与定滑轮间无相对滑动，设 $m_1=50\ \text{kg}$、$m_2=200\ \text{kg}$、$M=15\ \text{kg}$、$r=0.1\ \text{m}$、$g=10\ \text{m}\cdot s^{-2}$。



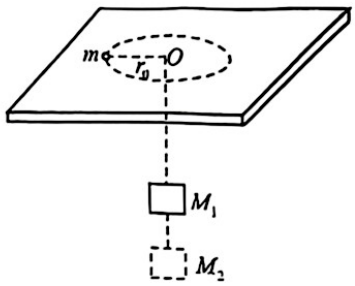
四、计算题（本题 10 分）

一长为 l，质量为 m 的匀质细杆可绕其端点 O 光滑轴在竖直平面内转动，杆的另一端嵌一个质量也为 m 的质点。将杆拉至水平位置后释放。求（1）初始时刻系统的角加速度；（2）杆转过 30^0 时系统的重力矩所做的功；（3）当杆转到铅直位置时系统的角速度和质点 m 的线速度。



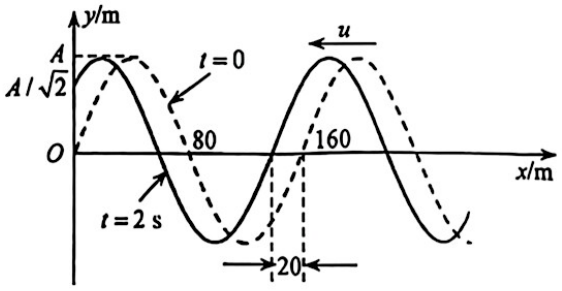
五、计算题（本题 10 分）

（1）光滑平板中央开一小孔，质量为 m 的小球用轻质细线系住，细线穿过小孔后挂一质量为 M_1 的重物，小球作匀速圆周运动，当半径为 r_0 时重物达到平衡，求小球作匀速圆周运动的角速度 ω_0。（2）今在（1）基础上再在 M_1 的下方再挂一质量为 M_2 的物体，如图所示，求此时小球作匀速圆周运动的角速度 ω 和半径 r。



六、计算题（本题 10 分）

如图所示，一列平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2$ s 时刻的波形图，求：（1）坐标原点处介质质点的振动方程；（2）该列波的波函数。（用余弦函数表示）



七、计算题（本题 10 分）

有一轻质弹簧，下面悬挂质量为 1.0 g 的物体时，伸长为 4.9 cm。用这个弹簧和一个质量为 8.0 g 的小球构成弹簧振子，将小球由平衡位置向下拉开 1.0 cm 后，给予向下的初速率 $v_0 = 5.0\ \text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$，求振动周期和振动表达式。（取向下为正方向；重力加速度 $g = 9.8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$）

八、计算题（本题 10 分）

用每毫米 250 线的光栅测量仪垂直入射单色光的波长，测得第 3 级谱线的衍射角为 30°， 求：（1）待测波长值。（2）若该光栅的缝宽 $a = 2.00\times10^{-3}\ \text{mm}$，求在整个衍射场中，在理论上最多能搜索到的光谱线总数目。

七、计算题（本题 10 分）

有一轻质弹簧，下面悬挂质量为 1.0 g 的物体时，伸长为 4.9 cm。用这个弹簧和一个质量为 8.0 g 的小球构成弹簧振子，将小球由平衡位置向下拉开 1.0 cm 后，给予向下的初速率 $v_0 = 5.0\ \text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$，求振动周期和振动表达式。（取向下为正方向；重力加速度 $g = 9.8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$）

八、计算题（本题 10 分）

用每毫米 250 线的光栅测量仪垂直入射单色光的波长，测得第 3 级谱线的衍射角为 30°， 求：（1）待测波长值。（2）若该光栅的缝宽 $a = 2.00\times10^{-3}\ \text{mm}$，求在整个衍射场中，在理论上最多能搜索到的光谱线总数目。